

1 Fonctions vectorielles

Exercice 1:

Soient I un intervalle réel, E un espace vectoriel euclidien, et $f : I \rightarrow E$ dérivable.
On suppose en outre que f ne s'annule pas sur I , et on pose, pour tout $t \in I$, $g(t) = \|f(t)\|$.
Démontrer que g est dérivable sur I , et donner l'expression de g' .

Exercice 2:

Soit $f : [a, b] \rightarrow E$ de classe $\mathcal{C}^1$, telle que $f(a) = 0$. Démontrer que :

$$\left\| \int_a^b f(t) dt \right\| \leq \frac{(b-a)^2}{2} \sup_{t \in [a, b]} \|f'(t)\|.$$

2 Fonctions de plusieurs variables

Exercice 3:

1. Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par $f(M) = M^2$.
Montrer que f est différentiable et déterminer la différentielle de f en tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Même question pour $g : M \mapsto M^{-1}$, en tout $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 4:

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0; 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Montrer que f admet une dérivée en $(0, 0)$ selon tout vecteur sans pour autant y être continue.

Exercice 5:

Calculer les dérivées partielles d'ordre 2 des fonctions :

1. $f(x, y) = x^2(x + y)$
2. $g(x, y) = \cos xy$.

Exercice 6:

Soient $f : (x, y) \mapsto f(x, y)$ de classe $\mathcal{C}^2$ et $g : (r, \theta) \mapsto f(r \cos \theta, r \sin \theta)$.

Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^2$ et exprimer $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ en fonction des dérivées partielles de g .

Exercice 7:

Déterminer la matrice jacobienne de chacun des changements de variable usuel :

1. polaires ;
2. cylindriques ;
3. sphériques

Exercice 8:

Soient $F, G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ et $c \in \mathbb{R}^*$.

Montrer que $u : (x; t) \mapsto F(x + ct) + G(x - ct)$ est solution sur $\mathbb{R}^2$ de l'équation des ondes :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}(x; y) - \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x; y) = 0.$$

Exercice 9:

Soient $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ et $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$g(u, v) = f(uv, u^2 + v^2).$$

1. Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^2$.
2. Exprimer les dérivées partielles d'ordre 2 de g en fonction des dérivées partielles de f .

Exercice 10:

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable.

On pose $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(t) = f(2t; 1 + t^2)$.

Exprimer $g'(t)$ en fonction des dérivées partielles de f .

Exercice 11: Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

$$(x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$.
2. f est-elle de classe $\mathcal{C}^2$?

Exercice 12:

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$, et $F : (x; y) \mapsto f(\sqrt{x^2 + y^2})$.

1. Déterminer le laplacien de F ΔF en tout point $(x; y) \neq (0; 0)$.
2. Trouver les fonctions F telles que, pour tout $(x; y) \neq (0; 0)$, $\Delta F(x; y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Exercice 13:

Déterminer les extrema locaux des fonctions :

1. $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$
2. $g(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2xy - 2y + 5$
3. $h(x, y) = x^3 + y^3$
4. $k(x, y) = (x - y)^2 + (x + y)^3$

Exercice 14:

Déterminer les extrema de $f : (x, y) \mapsto f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2$ sur $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 \leq 4\}$.

Exercice 15:

On appelle hyperbole une courbe du plan d'équation cartésienne : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a, b > 0$.

Donner l'équation de la tangente en un point $(x_0; y_0)$ de cette hyperbole.

3 BONUS : équations aux dérivées partielles

Exercice 16:

En réalisant le changement de variables $\begin{cases} u = x + y \\ v = 2x + 3y \end{cases}$, déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ solutions de l'équation aux dérivées partielles :

$$3 \frac{\partial f}{\partial x} - 2 \frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

Exercice 17:

Résoudre $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = f(x, y)$, en posant $u = x + y$ et $v = x - y$.

Exercice 18:

En passant aux coordonnées polaires, déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ solutions de l'équation aux dérivées partielles :

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Exercice 19:

En réalisant le changement de variables $\begin{cases} u = xy \\ v = \frac{x}{y} \end{cases}$, déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ vérifiant :

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0.$$

4 Vers l'oral

Exercice 20:

$$(E) \quad u(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) \cdot \frac{\partial u}{\partial y}(x, y).$$

1. Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ telle que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad f(x, y) \neq 0$.

Montrer que f est solution de (E) si, et seulement si, il existe a de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = a(x)f(x, y).$$

2. En déduire que f est solution de (E) uniquement si elle s'écrit $f(x, y) = \varphi(x) \cdot \psi(y)$ avec φ et ψ de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ avec φ et ψ uniques.